

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”

Propagazione delle onde su una corda vibrante

A.A: 2025-2026

Realizzata in data:

5 maggio 2026

Gruppo Beta 5:

Matteo Declich

Federico Bernabei

Pietro Bellotti

Docente:

Prof. Maurizio Martinelli

Indice

1	Apparato sperimentale e obiettivi	2
2	Dipendenza della frequenza dal numero di armonica	2
3	Dipendenza della frequenza dalla tensione	4
4	Dipendenza della frequenza dalla lunghezza della corda	5
5	Dipendenza della frequenza dalla massa lineare	6
6	Osservazioni e conclusioni	8
	Riferimenti bibliografici	9

1 Apparato sperimentale e obiettivi

L'esperienza consiste nello studio della propagazione di onde elastiche trasversali su una corda vibrante tesa e nell'osservazione delle onde stazionarie che si instaurano quando la corda viene sollecitata da una forza periodica esterna.

Quando una perturbazione si propaga lungo una corda tesa, le vibrazioni di questa si verificano perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda, dando origine a onde trasversali, che possono essere descritte come funzioni di spazio x e tempo t . Se la corda è fissata agli estremi, l'onda incidente viene riflessa e si propaga in direzione opposta. Se nel mentre sopraggiunge un'altra onda, esse si incontrano e lo spostamento totale del mezzo è dato dalla somma degli spostamenti dovuti alle singole onde, secondo il principio di sovrapposizione, e si ha:

$$y(x, t) = 2A \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \cos(2\pi f_n t) \quad (1)$$

dove A è l'ampiezza massima, λ è la lunghezza d'onda ed f_n la sua frequenza. Si instaurano così onde stazionarie, dove la dipendenza spaziale è separata da quella temporale. Questo avviene solamente per particolari valori della frequenza della forzante: affinché agli estremi della corda lo spostamento sia sempre nullo (nodi), sostituendo la lunghezza L della corda nella relazione (1), è necessario che sulla corda sia presente un numero intero di semi-lunghezze d'onda.

L'apparato sperimentale è costituito da più corde, ciascuna con diversa massa lineare, da un sistema di sospensione, da un oscillatore elettromeccanico pilotato da un generatore di funzioni e da un sistema di carrucola e contrappesi per regolare la tensione, oltre a un metro a nastro e una bilancia analitica. Gli obiettivi dell'esperienza sono i seguenti:

- verificare sperimentalmente la formazione di onde stazionarie su una corda vibrante;
- studiare la dipendenza tra frequenza delle armoniche e numero armonico, tensione, lunghezza della corda e massa lineare;
- determinare la velocità di propagazione delle onde sulla corda e confrontarla con il valore teorico previsto dal modello fisico.

2 Dipendenza della frequenza dal numero di armonica

Nella prima parte dell'esperienza è stata studiata la formazione delle onde stazionarie su una corda vibrante mantenendo costante la lunghezza e la tensione ad essa applicata, variando la frequenza della forzante esterna. La lunghezza della corda è stata misurata con un metro a nastro, ottenendo $L = (2.487 \pm 0.015) \text{ m}$, mentre per il tratto vibrante utilizzato nelle misure si è ottenuto $L_{\text{tratto}} = (0.657 \pm 0.015) \text{ m}$. L'incertezza sulle lunghezze

è stata determinata assumendo errori di allineamento tra il metro e la strumentazione, oltre all'allungamento a cui la corda è sottoposta durante le misure. Tramite bilancia analitica si è misurata la massa della corda, il cui valore è $m = (5.2 \pm 0.5) \text{ g}$ da cui si ricava la massa lineare $\mu = \frac{m}{L} = (2.1 \pm 0.2) \text{ g m}^{-1}$. La tensione della corda è dovuta esclusivamente alla massa del supporto appeso, ossia $m_{\text{supporto}} = (80.6 \pm 0.5) \text{ g}$.

Sono state ricercate sperimentalmente le condizioni di risonanza corrispondenti alle prime quattro armoniche della corda vibrante. Le frequenze misurate sono riportate in Tabella 1, stimando un'incertezza pari a $\sigma_f = 0.5 \text{ Hz}$, ottenuta come semidispersione dell'intervallo di frequenze in cui si instaurava la risonanza.

Ordine armonico	Frequenza (Hz)	Incetezza (Hz)
1	16.0	0.5
2	32.5	0.5
3	48.0	0.5
4	63.5	0.5

Tabella 1: Frequenze e incertezze al variare di n, numero di armonica.

I dati sono stati interpolati linearmente mediante metodo dei minimi quadrati, con un fit passante per l'origine, riportato in Figura 1.

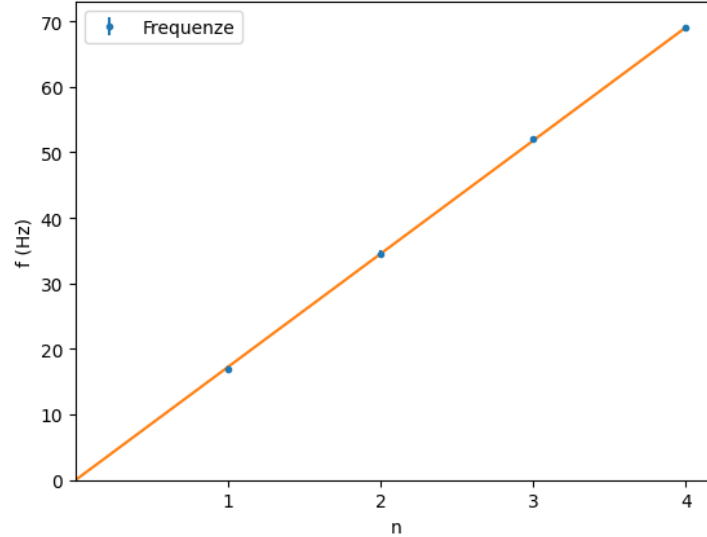


Figura 1: Interpolazione della frequenza in funzione del numero armonico con un parametro libero.

Il test del χ^2 restituisce un $\tilde{\chi}_o^2=0.16$, che per tre gradi di libertà corrisponde ad una probabilità di adattamento del 92.6%. Si conferma perciò la dipendenza lineare tra frequenza e numero armonico, in accordo con la relazione:

$$f_n = \frac{nv}{2L} \quad (2)$$

dove n è il numero di armonica e v la velocità di propagazione dell'onda sulla corda. Il coefficiente angolare interpolato è $k_1 = (17.27 \pm 0.09)$ Hz, mentre quello ricavato dalla relazione (2) è $k'_1 = (19.0 \pm 1.0)$ Hz. Tramite un t-test è stata verificata la compatibilità di questi due valori, ottenendo $t_0 = 1.52$ calcolato come:

$$t_0 = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2}} \quad (3)$$

che corrisponde a una probabilità di accordo del 12.9% tra le due misure.

A partire da k_1 , tramite la relazione (2), si ottiene $v_1 = (22.7 \pm 0.5)$ m s⁻¹. Tale valore si può confrontare con la velocità di propagazione $v'_1 = (24.7 \pm 1.2)$ m s⁻¹, prevista dalle misure di massa lineare μ e tensione $\tau = m_{supporto}g$, tramite la relazione:

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} \quad (4)$$

Il t-test restituisce $t_0 = 1.54$, che indica una compatibilità di accordo del 12.4%.

3 Dipendenza della frequenza dalla tensione

Successivamente è stata studiata la dipendenza della frequenza della seconda armonica dalla tensione applicata alla corda. Mantenendo costante la lunghezza del tratto vibrante, sono state variate le masse appese al sistema di carrucola e supporto, modificando così la tensione della corda. I dati misurate sono mostrati in Tabella 2.

Massa appesa (kg)	Frequenza (Hz)	Incertezza (Hz)
0.08062	32.0	1.0
0.09061	33.0	1.0
0.11058	37.0	1.0
0.13048	40.0	1.0
0.15045	42.0	1.0
0.18034	47.0	1.0
0.28036	57.0	1.0
0.38008	65.0	1.0

Tabella 2: Frequenze misurate al variare della tensione applicata alla corda.

Si interpola linearmente la frequenza in funzione della radice quadrata della tensione, assumendo un'incertezza di $\sigma_f = 1.0$ Hz sulle misure di frequenza, seguendo lo stesso criterio adottato per le misure effettuate nella precedente sezione dell'esperienza.

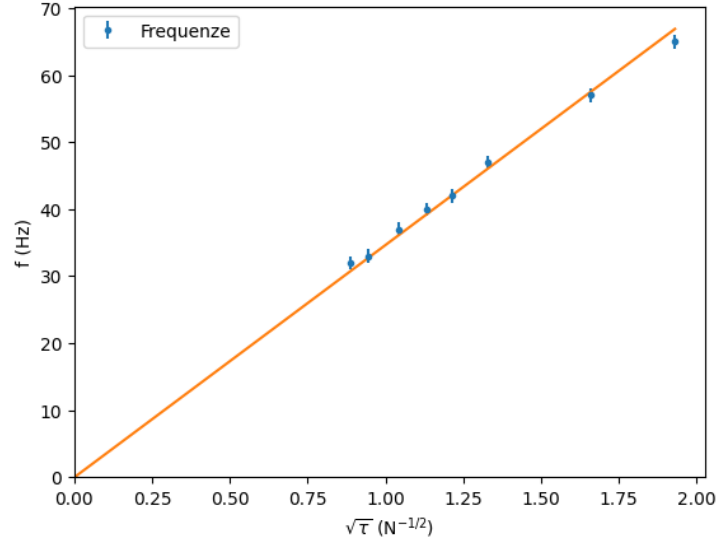


Figura 2: Interpolazione con un parametro libero della frequenza in funzione della radice quadrata della tensione applicata alla corda.

Il test del χ^2 restituisce un $\tilde{\chi}_o^2=1.10$, che per sette gradi di libertà corrisponde ad una probabilità del 36.2%. Il coefficiente angolare interpolato è $k_2 = (34.65 \pm 0.27) \text{ Hz N}^{-1/2}$, mentre quello ricavato dalla relazione (2) è $k'_2 = (33.2 \pm 1.8) \text{ Hz N}^{-1/2}$.

Tramite la relazione (3) si ottiene $t_0 = 0.79$, che corrisponde a una probabilità di accordo tra le misure del 43.0%.

4 Dipendenza della frequenza dalla lunghezza della corda

Per studiare la proporzionalità inversa tra la frequenza di risonanza di secondo ordine e la lunghezza del tratto vibrante della corda, sono state effettuate misure mantenendo costante la tensione, data da una massa pari a $m = (280.4 \pm 0.5) \text{ g}$, e variando la lunghezza del tratto vibrante della corda. Le incertezze sono state stimate analogamente alle sezioni precedenti. I dati raccolti sono riportati nella Tabella 3.

Tratto vibrante (m)	Frequenza (Hz)	Incertezza (Hz)
0.657	57.0	0.5
0.822	46.0	0.5
0.542	69.0	0.5
0.411	92.0	0.5
0.966	39.0	0.5
1.123	33.0	0.5

Tabella 3: Frequenze misurate al variare della lunghezza del tratto vibrante della corda.

Si procede interpolando linearmente le frequenze in funzione dell'inverso della lunghezza del tratto vibrante, come mostrato in Figura 3.

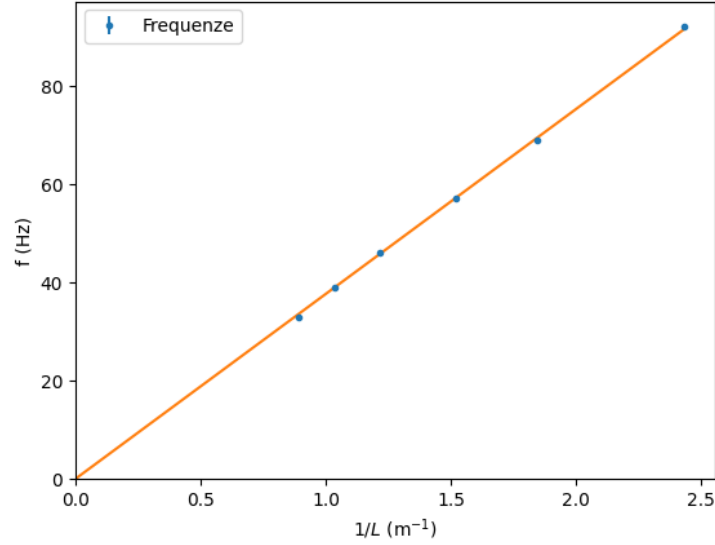


Figura 3: Interpolazione mediante minimi quadrati passante per l'origine: frequenza in funzione dell'inverso della lunghezza del tratto vibrante della corda.

Il test del χ^2 mostra un buon accordo del modello lineare con i dati sperimentali, restituendo un $\tilde{\chi}_o^2 = 0.61$, che per cinque gradi di libertà corrisponde ad una probabilità di accordo del 69.4%. Dalla relazione (2), posto numero armonico $n=2$, segue che il coefficiente angolare interpolato è la velocità di propagazione delle onde sulla corda.

I valori ottenuti sono $v_2 = (37.61 \pm 0.13) \text{ m s}^{-1}$, mentre quello ricavato dalla relazione (4) è $v'_2 = (36.2 \pm 1.7) \text{ m s}^{-1}$. I due valori risultano compatibili, infatti tramite la relazione (3) si è ottenuto $t_0 = 0.81$, che corrisponde a una probabilità di accordo del 41.8%.

Si può inoltre confrontare questo valore di velocità con quello ottenuto nella sezione precedente, che è $v_1 = (22.7 \pm 0.5) \text{ m s}^{-1}$. La differenza tra i due valori è dovuta al fatto che in questa fase è stata utilizzata una massa maggiore per mantenere costante la tensione, pertanto la velocità di propagazione delle onde sulla corda risulta maggiore.

5 Dipendenza della frequenza dalla massa lineare

In quest'ultima fase è stata verificata la proporzionalità inversa tra la frequenza di risonanza e la radice quadrata della massa lineare. Sono state utilizzate quattro corde differenti, mantenendo costante la tensione e fissando la lunghezza del tratto vibrante. Anche in questo caso è stata studiata la seconda armonica. La massa totale appesa alla carrucola è $m = (280.4 \pm 0.5) \text{ g}$, mentre il tratto di corda vibrante è $L_{tratto} = (0.697 \pm 0.015) \text{ m}$.

Le misure sono riportate nella Tabella 4.

Corda	Massa lineare (kg m ⁻¹)	Frequenza (Hz)	Incertezza (Hz)
Verde	0.002281	52.0	0.5
Gialla e nera	0.002368	51.0	0.5
Nera	0.002020	55.0	0.5
Rossa	0.002099	54.0	0.5

Tabella 4: Masse lineari, frequenze e incertezze.

A partire dalla relazione (2), si interpolano linearmente i dati con un fit passante per l'origine come mostrato in Figura 4.

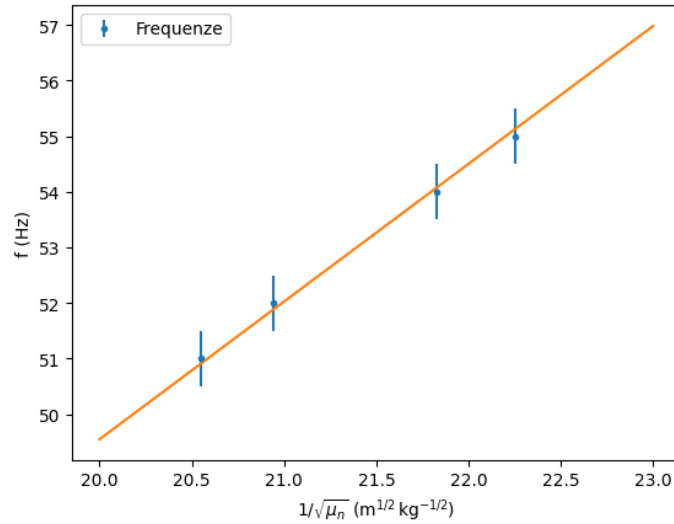


Figura 4: Interpolazione tramite metodo dei minimi quadrati della frequenza in funzione della radice quadrata della massa lineare di corde differenti.

Il test del χ^2 evidenzia un ottimo accordo tra modello lineare e dati sperimentali, poiché restituisce un $\tilde{\chi}_o^2 = 0.06$, che per tre gradi di libertà restituisce una probabilità di accordo del 98.1%. Il coefficiente angolare interpolato è $k_3 = (2.48 \pm 0.01) \text{ Hz kg}^{1/2} \text{ m}^{-1/2}$, mentre quello ricavato dalla relazione (2) è $k'_3 = (2.38 \pm 0.05) \text{ Hz kg}^{1/2} \text{ m}^{-1/2}$. Tramite la relazione (3) si è ottenuto $t_0 = 1.88$, che corrisponde a una probabilità di accordo del 6.0%. I valori risultano quindi marginalmente compatibili, ma è importante sottolineare che il coefficiente angolare misurato è comunque in accordo con quello teorico entro un intervallo di confidenza al 95%.

6 Osservazioni e conclusioni

L'esperienza ha permesso di verificare la relazione (2) in tutte e quattro le sezioni della relazione, confermando le previsioni del modello teorico.

È importante osservare che un eventuale allungamento della corda quando viene posta in trazione può influenzare le misure sperimentali: la seguente riflessione si avvale dei dati raccolti nella sezione 4.

La corda ha due estremi fissi, uno in corrispondenza dell'oscillatore, l'altro nel punto di contatto con la puleggia, utilizzata per variare la tensione. Sono stati segnati sulla corda tali punti prima e dopo l'applicazione della tensione. Si è misurato con un calibro che la corda subisce un allungamento $\Delta L \simeq 7.2 \text{ mm}$, che rappresenta una variazione significativa rispetto all'incertezza sulla lunghezza del tratto vibrante, che è $\sigma_L = 15 \text{ mm}$.

A parità di massa, l'allungamento comporta una lieve diminuzione della massa lineare. Si ottiene infatti $\mu' = 2.093 \text{ g m}^{-1}$, anziché $\mu = 2.099 \text{ g m}^{-1}$. Ciò comporta un aumento della velocità di propagazione e dunque un aumento della frequenza. Dalla relazione (2) si ottiene infatti $v' = (36.25 \pm 1.74) \text{ m s}^{-1}$, che però risulta compatibile a $v = (36.19 \pm 1.74) \text{ m s}^{-1}$. In conclusione, è possibile affermare che l'allungamento della corda abbia un effetto trascurabile entro gli errori sperimentali, ma è comunque necessario tenerne conto per una corretta interpretazione dei risultati.

Riferimenti bibliografici

- [1] M. Calvi. *Propagazione delle onde su una corda vibrante*. Dispensa di Laboratorio I, Corso di Laurea in Fisica, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 2025/2026.